

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA ĐA PHƯƠNG TIỆN

-----***-----



BÁO CÁO MÔN HỌC CƠ SỞ DỮ LIỆU
Đề tài: Xây dựng hệ CSDL quản lý ký túc xá sinh viên

Nhóm: 12

Nguyễn Mạnh Tân B23DCPT281

Phạm Việt Hoàn B23DCPT137

Giáo viên giảng dạy Nguyễn Đình Hóa

HÀ NỘI – 2025

Mục lục

I.	Khảo sát - mục tiêu	3
	1. Khảo sát	3
	2. Mục tiêu	3
II.	Phân tích yêu cầu đề bài	4
III.	Kịch bản thể giới thực	5
	1. Ứng dụng của hệ cơ sở dữ liệu	5
	2. Yêu cầu về dữ liệu lưu trữ	6
	3. Mối liên kết và ràng buộc	7
	4. Nội dung của cơ sở dữ liệu	10
IV.	Lược đồ ER và Lược đồ quan hệ	12

I. Khảo sát - mục tiêu

1. Khảo sát

Trong thực tế hiện nay, việc quản lý ký túc xá tại các trường học hoặc cơ sở đào tạo thường liên quan đến nhiều loại thông tin khác nhau như sinh viên lưu trú, phòng ở, tòa nhà, hợp đồng thuê phòng, hóa đơn thanh toán và cơ sở vật chất. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, công tác quản lý này vẫn được thực hiện bằng các phương pháp thủ công hoặc sử dụng các công cụ đơn giản như bảng tính Excel. Điều này dẫn đến nhiều hạn chế như dữ liệu dễ bị sai sót, trùng lặp thông tin, khó khăn trong việc tìm kiếm, thống kê và cập nhật.

Bên cạnh đó, số lượng sinh viên ngày càng tăng cũng làm cho khối lượng dữ liệu cần quản lý trở nên lớn hơn, đòi hỏi một hệ thống có khả năng lưu trữ và xử lý hiệu quả. Việc thiếu một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung khiến cho quá trình quản lý trở nên rời rạc, thiếu tính nhất quán và khó kiểm soát.

Do đó, việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ký túc xá là cần thiết nhằm tổ chức dữ liệu một cách khoa học, giảm thiểu sai sót, tăng khả năng truy xuất thông tin và hỗ trợ tốt cho công tác quản lý. Hệ thống này sẽ giúp liên kết các thông tin liên quan như sinh viên, phòng ở, tòa nhà và các hoạt động phát sinh, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý tổng thể.

2. Mục tiêu

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc quản lý ký túc xá sinh viên một cách khoa học và hiệu quả. Hệ thống hướng đến việc tổ chức và lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, đảm bảo tính chính xác, nhất quán và giảm thiểu sự dư thừa trong quá trình quản lý thông tin.

Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu được thiết kế nhằm hỗ trợ các chức năng cơ bản như quản lý thông tin sinh viên, phân bổ phòng ở, theo dõi hợp đồng, lập hóa đơn và quản lý cơ sở vật chất. Thông qua việc xây dựng mô hình dữ liệu hợp lý, hệ thống giúp cho việc truy xuất, tìm kiếm và cập nhật thông tin trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Ngoài ra, đề tài còn hướng đến việc tạo nền tảng cho việc phát triển các ứng dụng quản lý trong tương lai, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý ký túc xá và giảm thiểu các sai sót phát sinh trong quá trình vận hành.

II. Phân tích yêu cầu đề bài

Mô tả bài toán

Trong bối cảnh số lượng sinh viên ngày càng gia tăng, nhu cầu về chỗ ở trong các ký túc xá cũng trở nên cấp thiết hơn. Việc quản lý ký túc xá không chỉ dừng lại ở việc bố trí chỗ ở mà còn liên quan đến nhiều hoạt động phức tạp như quản lý thông tin sinh viên, phân bổ phòng, theo dõi hợp đồng lưu trú, quản lý hóa đơn thanh toán cũng như kiểm soát cơ sở vật chất trong từng phòng.

Trong thực tế, mỗi sinh viên khi có nhu cầu ở ký túc xá sẽ phải thực hiện đăng ký phòng. Quá trình này bao gồm việc lựa chọn phòng phù hợp, xác nhận thông tin và được hệ thống ghi nhận. Mỗi phòng có giới hạn về số lượng người ở, do đó việc phân bổ sinh viên vào phòng phải đảm bảo không vượt quá sức chứa cho phép. Ngoài ra, một phòng có thể có nhiều sinh viên ở cùng thời điểm, trong khi một sinh viên cũng có thể thay đổi phòng theo từng giai đoạn khác nhau, dẫn đến việc hình thành mối quan hệ nhiều-nhiều giữa sinh viên và phòng.

Bên cạnh đó, khi sinh viên chính thức ở ký túc xá, hệ thống cần quản lý thông tin hợp đồng lưu trú nhằm ghi nhận thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các điều khoản liên quan. Song song với đó, các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sinh hoạt như tiền phòng sẽ được tổng hợp thành hóa đơn để phục vụ cho việc thanh toán và theo dõi.

Ngoài các yếu tố liên quan đến sinh viên và phòng ở, ký túc xá còn bao gồm nhiều tòa nhà khác nhau, mỗi tòa nhà có nhiều phòng và được quản lý bởi các nhân viên. Nhân viên không chỉ chịu trách nhiệm quản lý tòa nhà mà còn có thể tham gia quản lý các nhân viên khác, tạo thành mối quan hệ phân cấp trong hệ thống. Đồng thời, mỗi phòng đều được trang bị các cơ sở vật chất như giường, bàn, quạt,... và cần được theo dõi về tình trạng sử dụng.

Từ những yêu cầu thực tế trên, có thể thấy bài toán quản lý ký túc xá là một bài toán phức tạp, đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu có cấu trúc rõ ràng, đảm bảo khả năng lưu trữ, liên kết và truy xuất thông tin một cách hiệu quả.

III. Kịch bản thế giới thực

1. Ứng dụng của hệ cơ sở dữ liệu

a. Quản lý thông tin sinh viên

- Lưu trữ đầy đủ thông tin cá nhân của sinh viên như mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, quốc tịch,...
- Phân loại sinh viên (trong nước / nước ngoài)
- Tra cứu nhanh thông tin sinh viên khi cần thiết

b. Quản lý phòng và tòa nhà

- Quản lý danh sách các tòa nhà và các phòng trong từng tòa
- Theo dõi số lượng sinh viên trong mỗi phòng
- Phân loại phòng (phòng nam, phòng nữ, loại phòng,...)
- Kiểm soát tình trạng phòng (còn chỗ / đầy)

c. Quản lý đăng ký ở ký túc xá

- Cho phép sinh viên đăng ký phòng
- Lưu thông tin thời gian ở (ngày bắt đầu, ngày kết thúc)
- Đảm bảo các ràng buộc như:
 - Không vượt quá số lượng tối đa của phòng
 - Sinh viên ở đúng phòng theo giới tính

d. Quản lý hợp đồng

- Lưu trữ thông tin hợp đồng giữa sinh viên và ký túc xá
- Theo dõi thời hạn hợp đồng
- Hỗ trợ gia hạn hoặc kết thúc hợp đồng

e. Quản lý hóa đơn và thanh toán

- Tự động tạo hóa đơn định kỳ (tiền phòng, điện, nước,...)
- Lưu trữ thông tin hóa đơn: ngày xuất, tổng tiền,...
- Hỗ trợ kiểm tra tình trạng thanh toán của sinh viên

f. Quản lý nhân viên

- Lưu thông tin nhân viên (mã NV, họ tên, chức vụ,...)
- Phân công nhân viên quản lý phòng, hóa đơn, cơ sở vật chất
- Theo dõi mối quan hệ quản lý giữa các nhân viên

g. Quản lý cơ sở vật chất

- Theo dõi các thiết bị trong phòng (giường, bàn, thiết bị,...)
- Ghi nhận tình trạng sử dụng (tốt, hỏng,...)
- Hỗ trợ kiểm tra và bảo trì định kỳ

h. Hỗ trợ thống kê và báo cáo

- Thống kê số lượng sinh viên đang ở
- Thống kê phòng còn trống
- Báo cáo doanh thu từ tiền phòng
- Theo dõi tình trạng sử dụng ký túc xá

2. Yêu cầu về dữ liệu lưu trữ

Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ký túc xá cần lưu trữ đầy đủ các thông tin liên quan đến sinh viên, phòng ở, tòa nhà, nhân viên, hợp đồng, hóa đơn và cơ sở vật chất nhằm phục vụ cho công tác quản lý và vận hành.

Cụ thể, các nhóm dữ liệu cần lưu trữ bao gồm:

- Thông tin sinh viên:
 - Mã sinh viên
 - Họ tên
 - Ngày sinh
 - Giới tính
 - Ngành
 - Số điện thoại
 - Loại sinh viên (trong nước hoặc nước ngoài)
 - CCCD
 - Quê quán
 - Số hộ chiếu
 - Quốc tịch
 - Visa
- Thông tin phòng:
 - Số phòng
 - Loại phòng
 - Giá phòng
 - Số lượng tối đa
 - Số lượng hiện tại

- Thông tin tòa nhà:
 - Mã tòa
 - Tên tòa
 - Số tầng
- Thông tin nhân viên:
 - Mã NV
 - Họ và tên
 - Chức vụ
- Thông tin hợp đồng:
 - Mã hợp đồng
 - Ngày Ký
 - Ngày hết hạn
- Thông tin hóa đơn:
 - Mã hóa đơn
 - Tổng tiền
 - Phương thức thanh toán
- Thông tin cơ sở vật chất:
 - Mã tài sản
 - Tên tài sản
 - Tình trạng
- Thông tin đăng ký phòng:
 - Mã đăng ký
 - Ngày đăng ký
 - Ngày bắt đầu ở
 - Ngày kết thúc ở

Các dữ liệu này cần được tổ chức một cách logic, tránh trùng lặp và đảm bảo khả năng mở rộng.

3. Mối liên kết và ràng buộc

3.1 Các mối liên kết chính:

1. Sinh viên - Tòa nhà : Nhiều sinh viên đăng ký một tòa nhà, trong khi một tòa nhà được đăng ký bởi nhiều sinh viên. (N : 1)
2. Sinh viên - Phòng : Nhiều sinh viên đăng ký một phòng, trong khi một phòng được đăng ký bởi nhiều sinh viên (N : 1)

3. Sinh viên - Hợp đồng : Một sinh viên ký nhiều hợp đồng, và một hợp đồng thuộc về một sinh viên (1 : N)
4. Tòa nhà - Phòng : Một tòa nhà có nhiều phòng, và nhiều phòng thuộc một tòa nhà (1 : N)
5. Phòng - Cơ sở vật chất : Một phòng có nhiều cơ sở vật chất, và một cơ sở vật chất thuộc một phòng (1 : N)
6. Phòng - Hóa đơn: Một phòng ghi nhận nhiều hóa đơn, và nhiều hóa đơn được ghi nhận bởi một phòng (1 : N)
7. Nhân viên - Nhân viên : Một nhân viên quản lý nhiều nhân viên và nhiều nhân viên được quản lý bởi một nhân viên (1 : N)
8. Nhân viên - Hóa đơn : Một nhân viên xuất ra nhiều hóa đơn, và một hóa đơn được xuất ra bởi một nhân viên (1 : N)
9. Nhân viên - Hợp đồng : Một nhân viên quản lý nhiều hợp đồng, và một hợp đồng được quản lý bởi 1 nhân viên (1 : N)
10. Nhân viên - Phòng : Nhiều nhân viên quản lý nhiều phòng, và một phòng được quản lý bởi nhiều nhân viên (N : N)
11. Nhân viên - Cơ sở vật chất : Một nhân viên có thể tham gia quản lý nhiều cơ sở vật chất và một cơ sở vật chất có thể được nhiều nhân viên quản lý (N : N)

3.2 Các ràng buộc

1. Ràng buộc Sinh viên – Đăng ký

- Một sinh viên chỉ được ở 1 phòng tại 1 thời điểm
- Không được tồn tại 2 bản ghi đăng ký trùng thời gian
- Ngày đăng ký $\leq$ Ngày bắt đầu $\leq$ Ngày kết thúc
- Sinh viên phải có hợp đồng thì mới được ở tại phòng đã được đăng ký

2. Ràng buộc Phòng

- Số lượng sinh viên hiện tại $\leq$ Số lượng tối đa
- Sinh viên chỉ được ở trong phòng có cùng giới tính với mình
- Không được vượt quá sức chứa
- Nếu phòng = đầy $\rightarrow$ không cho đăng ký mới
- Nếu phòng đang sửa $\rightarrow$ không được đăng ký

3. Ràng buộc Hóa đơn

- Mỗi hóa đơn thuộc duy nhất 1 phòng
- Mỗi tháng 1 phòng chỉ có 1 hóa đơn
- Tổng tiền: Tiền điện + Tiền nước + Tiền dịch vụ + Giá phòng
- Hóa đơn phải có ngày xuất

4. Ràng buộc Nhân viên – Hóa đơn

- Chỉ nhân viên có chức vụ phù hợp mới được lập hóa đơn
- Một hóa đơn phải có 1 nhân viên chịu trách nhiệm

5. Ràng buộc Tòa nhà – Phòng

- Số phòng trong tòa phải phù hợp với số tầng
- Không tồn tại phòng nếu chưa có tòa nhà

6. Ràng buộc Cơ sở vật chất

- Một CSVC phải thuộc ít nhất 1 phòng
- Nếu CSVC bị hỏng → phải có bản ghi kiểm tra/sửa chữa
- Trạng thái CSVC phải được cập nhật sau mỗi lần kiểm tra

7. Nhân viên – CSVC (N-N)

- Mỗi lần kiểm tra phải có:
 - Ngày kiểm tra
 - Nhân viên thực hiện
- Một CSVC có thể được kiểm tra nhiều lần (lưu lịch sử)

8. Nhân viên – Phòng (Quản lý phòng)

- Mỗi phòng phải có ít nhất 1 nhân viên quản lý
- Một nhân viên có thể quản lý nhiều phòng
- Không được có 2 bản ghi quản lý trùng

9. Nhân viên – Nhân viên (đệ quy)

- Một nhân viên chỉ có 1 quản lý trực tiếp
- Không được tạo vòng quản lý (cycle)
(Ví dụ: A quản lý B, B quản lý C, C quản lý A)

10. Hợp đồng

- Mỗi hợp đồng thuộc về 1 sinh viên
- Ngày hết hạn > ngày ký
- Một sinh viên không có 2 hợp đồng chồng thời gian

4. Nội dung của cơ sở dữ liệu

a. Tòa nhà

- Tòa nhà là nơi chứa các phòng ở của sinh viên trong ký túc xá.
- Mỗi tòa nhà có các thông tin như: mã tòa, tên tòa, số tầng.
- Mã tòa là duy nhất để phân biệt giữa các tòa nhà.

b. Phòng

- Trong mỗi tòa nhà có nhiều phòng để sinh viên ở.
- Mỗi phòng có các thông tin như: số phòng, loại phòng, giá phòng, số lượng tối đa.
- Phòng có thể ở các trạng thái như: còn trống, đã đầy hoặc chưa đủ số lượng sinh viên.
- Mỗi phòng thuộc duy nhất một tòa nhà.
- Phòng được phân loại theo giới tính (phòng nam, phòng nữ).

c. Cơ sở vật chất

- Mỗi phòng bao gồm các cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt của sinh viên như giường, bàn, quạt,...
- Mỗi cơ sở vật chất có mã riêng để phân biệt.
- Cơ sở vật chất thuộc về một phòng cụ thể.
- Tình trạng của cơ sở vật chất được theo dõi (tốt, hỏng, cần sửa chữa).

d. Nhân viên

- Nhân viên là người quản lý và vận hành ký túc xá.
- Mỗi nhân viên có các thông tin như: mã nhân viên, họ tên, chức vụ.
- Nhân viên có thể thực hiện các nhiệm vụ như:
 - Quản lý tòa nhà, phòng và cơ sở vật chất
 - Quản lý việc đăng ký phòng của sinh viên
 - Lập và quản lý hóa đơn
 - Quản lý hợp đồng của sinh viên
- Giữa các nhân viên có thể tồn tại quan hệ quản lý (một nhân viên quản lý nhiều nhân viên khác).

e. Sinh viên

- Sinh viên là đối tượng đăng ký và sinh sống trong ký túc xá.

- Mỗi sinh viên có các thông tin như: mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, giới tính, ngành, số điện thoại.
- Sinh viên được chia thành sinh viên trong nước và sinh viên nước ngoài.
- Sinh viên trong nước có các thông tin như: CCCD, quê quán.
- Sinh viên nước ngoài có các thông tin như: hộ chiếu, quốc tịch, visa.

f. Đăng ký

- Đăng ký là quá trình sinh viên đăng ký ở ký túc xá.
- Mỗi lần đăng ký ghi nhận sinh viên đăng ký vào một phòng cụ thể.
- Thông tin đăng ký bao gồm: ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

g. Hợp đồng

- Hợp đồng được lập giữa sinh viên và ký túc xá khi sinh viên vào ở.
- Mỗi hợp đồng có thông tin như: mã hợp đồng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, trạng thái.
- Một sinh viên có thể có nhiều hợp đồng theo từng giai đoạn khác nhau.

h. Hóa đơn

- Hóa đơn được lập để ghi nhận các khoản chi phí của sinh viên trong quá trình ở ký túc xá.
- Mỗi hóa đơn có các thông tin như: mã hóa đơn, ngày xuất, tổng tiền, phương thức thanh toán.
- Hóa đơn được lập theo phòng và do nhân viên thực hiện.

IV. Lược đồ ER và Lược đồ quan hệ



